

Vertex System Event Core Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O System Event Core é o subsistema do Vertex responsável por centralizar, processar e distribuir eventos globais do sistema.

Seu objetivo é fornecer um barramento de eventos consistente e de baixa latência para comunicação entre Core, plugins e subsistemas, garantindo desacoplamento e reatividade do sistema.

Ele atua como espinha dorsal de comunicação assíncrona do Vertex.

2. Responsabilidades

O System Event Core é responsável por:

- capturar eventos do sistema;
- distribuir eventos para subsistemas e plugins;
- normalizar eventos internos;
- garantir entrega confiável de eventos críticos;
- gerenciar assinaturas (subscriptions);
- coordenar eventos entre Core e plugins;
- integrar com Android Bridge;
- aplicar filtros e políticas de eventos;
- registrar eventos para auditoria;
- controlar carga de eventos.

3. Arquitetura

Android / Core / Plugin Sources

↓

Event Ingestion Layer

↓

System Event Core

- Event Bus
- Event Router
- Subscription Manager
- Event Queue
- Priority Dispatcher
- Filter Engine
- Event Persistence Layer
- Replay System
- Metrics Collector

↓

Consumers (Core, Plugins, Scheduler, UI Runtime)

4. Componentes

Event Bus

Canal central de transmissão de eventos.

Event Router

Direciona eventos para consumidores corretos.

Subscription Manager

Gerencia inscrições de plugins e subsistemas.

Event Queue

Armazena eventos pendentes de processamento.

Priority Dispatcher

Define ordem de entrega baseada em prioridade.

Filter Engine

Filtra eventos por tipo, origem ou política.

Event Persistence Layer

Armazena eventos críticos para replay e auditoria.

Replay System

Permite reprocessamento de eventos.

Metrics Collector

Coleta dados de fluxo de eventos.

5. Fluxos

Emissão de evento

System / Plugin / Android Bridge

↓

Event Ingestion Layer

↓

Event Bus

↓

Event Router

↓

Subscribers

Evento crítico

Event Source



Priority Dispatcher



Event Persistence Layer



Guaranteed Delivery

Inscrição em evento

Plugin / Core



Subscription Manager



Event Bus Registration



Active Subscription

Replay de evento

Stored Events



Replay System



Event Bus

↓

Re-delivery to Subscribers

6. APIs

Emissão

- emitEvent()
- emitSystemEvent()

Assinatura

- subscribe()
- unsubscribe()

Consulta

- queryEvents()
- getEventHistory()

Controle

- enableEventType()
- disableEventType()

7. Estados

Estado do sistema de eventos

Active

↓

Busy

↓

Overloaded



Throttled



Degraded



Paused

Estado de evento

- Created
- Queued
- Dispatched
- Delivered
- Failed
- Persisted

8. Políticas

Entrega garantida (críticos)

Eventos críticos devem ser entregues obrigatoriamente.

Ordem de prioridade

Eventos de alta prioridade são processados primeiro.

Desacoplamento obrigatório

Produtores não conhecem consumidores.

Throttling de eventos

Sistema pode limitar eventos sob alta carga.

Persistência seletiva

Somente eventos críticos são armazenados.

Compatibilidade

Eventos devem ser compatíveis entre versões.

9. Integrações

O System Event Core integra-se com:

- Android Bridge;
- Execution Runtime;
- Scheduler;
- Resource Manager;
- Power Management;
- Memory Management;
- Plugin Manager;
- Plugin Context;
- UI Runtime Engine;
- State Engine;
- Security Framework;
- Logging Framework;
- Global Policy Engine;
- Core API.

10. Métricas

O sistema coleta:

- número de eventos por segundo;
- latência de entrega;
- eventos perdidos;
- eventos persistidos;
- backlog de fila;

- consumo de memória;
- carga do dispatcher;
- taxa de replay;
- eventos por plugin.

11. Exemplos

Evento de bateria baixa

1. Android Bridge emite evento.
2. Event Core captura evento.
3. Power Management recebe notificação.
4. Scheduler ajusta execução.

Evento de plugin

1. Plugin emite evento customizado.
2. Event Bus distribui para subscribers.
3. UI Runtime reage ao evento.

Sobrecarga de eventos

1. Muitos eventos são emitidos simultaneamente.
2. Filter Engine ativa throttling.
3. Prioridade reduz eventos não críticos.
4. Sistema mantém estabilidade.

Replay de evento crítico

1. Evento crítico é armazenado.
2. Sistema falha temporariamente.
3. Replay System reprocessa eventos.
4. Estado é restaurado.

12. Regras Arquiteturais

- Eventos são o mecanismo principal de comunicação assíncrona.
- Produtores não conhecem consumidores.

- Eventos críticos devem ser garantidos.
- Sistema deve suportar alta carga sem falhas.
- Ordenação por prioridade deve ser respeitada.
- Eventos não podem violar políticas de segurança.

13. Limitações

O System Event Core não é responsável por:

- execução de lógica de negócios;
- armazenamento de dados de aplicação;
- UI rendering;
- gerenciamento de plugins;
- controle direto de recursos.

14. Futuras Extensões

O System Event Core poderá evoluir para:

- event streaming distribuído entre dispositivos Vertex;
- análise de eventos por IA;
- compressão de eventos de alta frequência;
- event sourcing completo do sistema;
- eventos reativos baseados em contexto;
- filtros inteligentes adaptativos.

15. Resumo

O System Event Core é o núcleo de comunicação assíncrona do Vertex. Ele gerencia, distribui e controla todos os eventos do sistema de forma eficiente, garantindo desacoplamento, confiabilidade e escalabilidade. Em conjunto com Android Bridge e Execution Runtime, forma a base reativa da plataforma Vertex.